

Protocolos de Enlace em Redes WAN



PPP – Point-to-Point Protocol | HDLC – High-Level Data Link Control

Funcionamento, Aplicações e Diferenças em Relação às Redes Locais

Grupo 5 : Eduardo Ferreira Proença, José Carlos, Gabriel os Reis Antunes, Kauã Antonhy ;

Grupo 10: Andreas, Miguel, Otavio do Amaral;

O que veremos hoje

01

Camada de Enlace em WANs

Visão geral e diferenças em relação a redes locais

02

HDLC

High-Level Data Link Control — origem e funcionamento

03

PPP

Point-to-Point Protocol — estrutura e subcamadas

04

Comparativo & Aplicações

PPP vs HDLC vs Ethernet — quando usar cada um

05

Exemplo Prático

Configuração real em roteadores Cisco

Camada de Enlace em Redes WAN

MODELO OSI

Camada 7 Aplicação

Camada 6 Apresentação

Camada 5 Sessão

Camada 4 Transporte

Camada 3 Rede

Camada 2 Enlace ★

Camada 1 Física

O que é a Camada de Enlace?



Responsável pela transmissão confiável de quadros (frames) entre dois nós diretamente conectados. Em WANs, esses nós podem estar a milhares de km de distância.

Como WANs diferem de LANs?



Em LANs (Ethernet), múltiplos dispositivos compartilham o meio. Em WANs, o enlace é ponto a ponto — apenas dois dispositivos se comunicam pelo link.

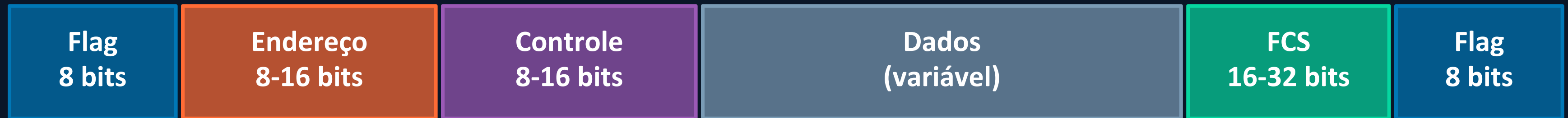
Funções principais na WAN



Framing (enquadramento), detecção de erros, autenticação de enlace, negociação de parâmetros e multiplexação de protocolos de rede.

High-Level Data Link Control

Estrutura do Quadro HDLC



Modos de Operação HDLC

NRM	ARM	ABM
Normal Response Mode Dispositivo secundário só transmite quando autorizado pelo primário. Usado em links ponto-a-multiponto.	Asynchronous Response Mode Secundário pode iniciar transmissão sem aguardar permissão. Pouco usado na prática.	Asynchronous Balanced Mode Ambos os lados são iguais — podem transmitir a qualquer momento. Base do PPP. Mais comum em WANs.

Point-to-Point Protocol

O que é o PPP?

Protocolo de enlace padronizado pela IETF (RFC 1661) para transmissão de dados em links ponto a ponto. Substituiu o SLIP (Serial Line Internet Protocol) com muito mais recursos:

- Suporte a múltiplos protocolos de rede
- Autenticação (PAP / CHAP)
- Compressão e detecção de erros
- Negociação dinâmica de parâmetros

Onde é usado?

- Conexões dial-up (anos 90/2000)
- Links seriais entre roteadores
- ADSL (PPPoE — PPP over Ethernet)
- MPLS / conexões VPN
- Links WAN entre empresas (ISDN, T1/E1)
- Conexões 3G/4G em alguns contextos

Arquitetura em Subcamadas

NCP — Network Control Protocol

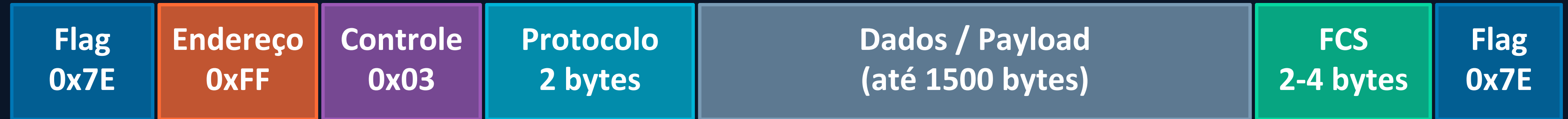
Negocia parâmetros para cada protocolo de rede (IPCP para IPv4, IPv6CP para IPv6)

LCP — Link Control Protocol

Estabelece, configura, testa e encerra o enlace. Define MTU, autenticação, compressão

PPP — Frame e Autenticação

Estrutura do Quadro PPP



Campo Protocolo: 0x0021 = IPv4 | 0x0057 = IPv6 | 0xC021 = LCP | 0x8021 = IPCP (NCP)

Mecanismos de Autenticação

PAP — Password Authentication Protocol

Como funciona:

Usuário envia login e senha em texto claro para o servidor. O servidor verifica e aceita ou rejeita.

Vantagem:

Simple de implementar

Desvantagem: Senha trafega sem criptografia vulnerável a sniffing

CHAP — Challenge Handshake Auth Protocol

Como funciona:

Servidor envia um desafio (número aleatório). Cliente calcula hash MD5 (senha + desafio) e envia de volta. Senha nunca trafega!

Vantagem:

Muito mais seguro; ataques replay ineficazes

Uso: Padrão recomendado em PPP moderno

04 Comparativo

PPP vs HDLC vs Ethernet

Característica	Ethernet (LAN)	HDLC (WAN)	PPP (WAN)
Topologia	Multiponto (broadcast)	Ponto a ponto	Ponto a ponto
Endereçamento	MAC 48 bits	Endereço de estação	0xFF (broadcast fixo)
Autenticação	Não possui	Não possui	PAP e CHAP
Multi-protocolo	Não (só Ethernet)	Não (proprietário Cisco)	Sim (IPCP, IPv6CP...)
Detecção de erros	CRC-32	CRC-16/32 (FCS)	CRC-16/32 (FCS)
Controle de enlace	Via CSMA/CD	Via modos NRM/ABM	Via LCP dinâmico
Padronização	IEEE 802.3	ISO 13239	IETF RFC 1661
Compressão	Não	Não	Sim (opcional)

05 Exemplo Prático

Configuração em Roteadores Cisco IOS — Link Serial WAN



Configuração HDLC (padrão Cisco)

```
Router-A# conf t
Router-A(config)# int serial 0/0/0
Router-A(config-if)# encapsulation hdlc
Router-A(config-if)# ip address 10.0.0.1
255.255.255.252
Router-A(config-if)# no shutdown
```

Configuração PPP com CHAP

```
Router-A(config-if)# encapsulation ppp
Router-A(config-if)# ppp authentication chap
Router-A(config)# username Router-B password
s3nha

! Verificar status:
Router-A# show interfaces serial 0/0/0
```

Observações importantes:

- **HDLC da Cisco é proprietário** — funciona apenas entre roteadores Cisco. Para links com equipamentos de outros fabricantes, use PPP.
- **PPP é aberto e padronizado** — compatível com qualquer equipamento que suporte RFC 1661, sendo o protocolo preferido para WANs heterogêneas.

Aplicação Real — PPPoE (DSL / Banda Larga)

Como o PPP é usado nas conexões de internet residencial / empresarial até hoje



Por que PPP sobre Ethernet (PPPoE)?



Autenticação por usuário

As operadoras precisam autenticar cada cliente individualmente (login/senha) mesmo em redes DSL que usam Ethernet fisicamente. O PPPoE encapsula PPP sobre Ethernet para isso.



Encapsulamento inteligente

PPPoE encapsula frames PPP dentro de frames Ethernet. O CHAP do PPP autentica o usuário, e o IPCP negocia o endereço IP dinamicamente com o provedor.



Uso hoje

ADSL, VDSL, fibra óptica com terminação PPPoE. A maioria dos roteadores domésticos tem campo 'PPPoE' nas configurações WAN — é exatamente este protocolo!

O que aprendemos hoje



Camada de Enlace em WANs

Opera de forma ponto a ponto, sem compartilhamento de meio. Responsável por enquadramento, controle de erros e, no PPP, autenticação.



HDLC

Protocolo ISO clássico, base para muitos outros. Na Cisco, é o encapsulamento padrão em links seriais, mas é proprietário — só funciona entre roteadores Cisco.



PPP

Padrão aberto (RFC 1661), altamente flexível. Suporta autenticação (PAP/CHAP), multi-protocolo (NCP), negociação dinâmica (LCP) e compressão.



Aplicações reais

PPPoE nas conexões DSL/fibra residencial; HDLC e PPP em links seriais T1/E1/ISDN entre empresas; PPP em conexões 3G/4G e VPNs.



FIM

